

A130 – Die Feinstrukturkonstante: α als andere Schreibweise von ξ

Johann Pascher

Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Die These: in natürlichen Einheiten ist $\alpha = 1$	1
.2	Wie $\alpha = 1$ hergeleitet wird	1
.3	Was übrig bleibt: ξ und eine Skala	2
.4	Warum der Messwert unwichtig ist	2
.5	Warum die Zirkularität keine Schwäche ist	2
.6	Die Skala E_0 als Eintrittspunkt	3
.7	Die zwei Wege legen K_{frak} fest	3
.8	Eine Koinzidenz, der man widerstehen muss	4
.9	Prüfskript	4
.10	Was offen bleibt	4
.11	Ersetzt	5
.12	Verwendung von KI-Werkzeugen	5

.1 Die These: in natürlichen Einheiten ist $\alpha = 1$

[K] Die stärkste Aussage über die Feinstrukturkonstante ist die einfachste: in natürlichen Einheiten ist

$$\alpha = 1.$$

Der berühmte Wert $1/137,036$ ist *kein* Naturgeheimnis, sondern die Buchhaltung, die beim Übergang in das SI-System anfällt – so wie $c = 3 \cdot 10^8$ die Buchhaltung der Meter-Sekunden-Wahl ist.

Das ist keine Erfindung dieser Theorie. α auf Eins zu setzen ist eine *bekannte* Einheitenkonvention: man normiert die Ladung so, dass $e^2 = 4\pi$ (rationalisierte Heaviside-Lorentz-Einheiten mit $\epsilon_0 = \mu_0 = 1$). In diesen Einheiten ist $\alpha = 1$ per Konstruktion. Die Theorie übernimmt diese Konvention, sie begründet sie nicht neu.

Der Grund ist aber ein anderer als bei $c, \hbar, k_B$. Bei $c, \hbar, k_B$ werden die Umrechnungsfaktoren Eins, weil die Zeit-Masse-Dualität ihre Dimensionen identifiziert (A085). α ist dimensionslos; diese Begründung greift hier *nicht*. Die Konvention $\alpha = 1$ ruht auf der elektromagnetischen Ladungsnormierung – ein eigener Grund, der nichts mit der Zeit-Masse-Dualität zu tun hat und darum hier gesondert geführt wird, nicht beim Natureinheiten-Thema.

.2 Wie $\alpha = 1$ hergeleitet wird

[B] Die Herleitung läuft über die Normierung der Ladung und die Maxwell-Dualität, nicht über eine Setzung. In SI ist

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c}.$$

Mit $\hbar = c = 1$ und der natürlichen Wahl $\varepsilon_0 = 1$ folgt aus $\alpha = 1$ die Ladungsnormierung $e^2 = 4\pi$. Die Maxwell-Beziehung $c^2 = 1/(\varepsilon_0\mu_0)$ liefert mit $c = 1$ und $\varepsilon_0 = 1$ dann $\mu_0 = 1$. Einsetzen bestätigt:

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar c} = \frac{4\pi}{4\pi \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1} = 1.$$

[K] Der Kern ist die elektromagnetische Dualität $\frac{1}{\varepsilon_0 c} = \mu_0 c$, die in natürlichen Einheiten perfekt erfüllt ist ($1 = 1$). $\alpha = 1$ ist der Ausdruck dieser Balance zwischen elektrischer (ε_0) und magnetischer (μ_0) Kopplung.

Die ehrliche Einordnung. Der Schritt selbst ist Standard: die Ladungsnormierung $e^2 = 4\pi$ ist die rationalisierte Konvention, in der $\alpha = 1$ herauskommt. Was daran nicht Standard ist, ist die *Deutung*: dass der SI-Wert $1/137$ damit kein fundamentales Mysterium der Kopplung ist, sondern die historische Ladungseinheit misst. Diese Deutung teilt nicht jeder – die klassische Duff-Position hält α wegen seiner Dimensionslosigkeit für absolut. Der eigentliche Beitrag der Theorie liegt aber nicht hier, sondern im nächsten Abschnitt: dass der SI-Wert nicht nur Ladungseinheit misst, sondern über $\alpha = \xi E_0^2$ den geometrischen Parameter ξ trägt.

Damit fällt die Mystifizierung weg. Die Frage „warum gerade $1/137$?“ ist eine Frage an das SI-System, nicht an die Natur – von derselben Art wie „warum gerade 299 792 458 Meter pro Sekunde?“. Der Zahlenwert misst die historische Ladungseinheit, nicht eine Eigenschaft der Kopplung selbst.

.3 Was übrig bleibt: xi und eine Skala

[K] Wenn alle Konstanten in natürlichen Einheiten Eins sind, bleibt als einziger echter Inhalt der eine dimensionslose Parameter ξ und eine Skala. Der SI-Wert von α trägt genau diese beiden Größen:

$$\alpha_{\text{SI}} = \xi \cdot \left(\frac{E_0}{1 \text{ MeV}} \right)^2.$$

Hier ist α nicht mehr die native Eins, sondern ihre SI-Kleidung. In dieser Kleidung sieht man, dass α und ξ dieselbe Größe kodieren, verbunden durch die Skala E_0 : ξ ist die geometrische Lesart (Packungsverhältnis, A020), α_{SI} die elektromagnetische. Zwei Seiten einer Medaille, ein Freiheitsgrad – so wie Masse, Energie, Temperatur und inverse Zeit eine Größe in vier Kleidungen sind (A085).

.4 Warum der Messwert unwichtig ist

[K] Die Theorie rechnet mit Verhältnissen (A080). Verhältnisse sind einheitenfrei und hängen allein an der Geometrie. Der absolute Wert von $\alpha = 1/137,036$ – ist ein Absolutwert und gehört damit in die Buchhaltungsschicht, nicht in den Kern.

[K] Die *Formelzusammenhänge*, um die es geht, sind in SI-Einheiten und im Standardmodell längst bekannt und bestätigt. Die Theorie erfindet sie nicht, sie ordnet sie: $\alpha = \xi E_0^2$ verbindet bekannte Größen. Was sie behauptet, ist die *Struktur* dieser Verbindung – dass α und ξ derselbe Freiheitsgrad sind –, nicht einen neuen Zahlenwert für α .

[B] Daraus folgt, wie die Zahlen der folgenden Abschnitte zu lesen sind: *nicht* als Test, den die Theorie besteht oder nicht besteht. Sie zeigen die Genauigkeit, mit der die Buchhaltung den SI-Wert reproduziert – eine Aussage über die Brückenkonstante, nicht über die Struktur. Solange man mit Verhältnissen rechnet, sind sie unwichtig.

[SETZUNG] Der Test der Theorie liegt anderswo. α ist keine der vier Prognosegrößen der Serie (A010); diese sind Verhältnisse und Strukturaussagen (m_τ , die ξ -Ordnung der

CHSH-Abweichung, D_f, L_0). Ob α auf drei oder fünf Stellen an $1/137$ herankommt, prüft die Theorie nicht – es prüft die SI-Umrechnung.

.5 Warum die Zirkularität keine Schwäche ist

[SETZUNG] Sobald man in der SI-Kleidung rechnet, ist das System zirkulär, und das ist richtig so. Jedes System, das seine eigenen Konstanten festlegt, ist zirkulär – es fragt sich nur, wo man beginnt. (In natürlichen Einheiten stellt sich die Frage gar nicht: dort ist $\alpha = 1$ und nichts zu bestimmen.)

Man kann von ξ ausgehen (geometrische Perspektive): dann ist ξ primär und $\alpha = \xi E_0^2$ abgeleitet. Man kann von α ausgehen (elektromagnetische Perspektive): dann ist α primär und $\xi = \alpha/E_0^2$ abgeleitet. Beide Wege liefern für alle anderen Konstanten dieselben Werte. Sie sind mathematisch äquivalent.

[B] Die Frage „ist α ohne Zirkel aus ξ ableitbar?“ ist deshalb falsch gestellt. In einem geschlossenen System gibt es kein Außen, von dem her man ableiten könnte. Es gibt einen Eintrittspunkt, den man deklariert, und den Rest, der daraus folgt. Die klassische Physik verbirgt das, indem sie mehrere Konstanten als „fundamental“ nebeneinanderstellt; diese Theorie legt offen, dass es nur einen Eintrittspunkt braucht.

Ein Fehler wäre hier trotzdem möglich, nämlich den Eintrittspunkt für eine Ableitung aus dem Nichts auszugeben. Wer $E_0 = \sqrt{\alpha/\xi}$ einsetzt und daraufhin „exakt der gemessene Wert von α “ verkündet, verwechselt das Ablesen der Konsistenz mit einem Beweis. Diesem Fehler entgeht die E_0 -Bestimmung, weil sie *nicht* über $\sqrt{\alpha/\xi}$ läuft: E_0 folgt aus den Leptonmassen und dem aus ξ hergeleiteten K_{frak} (folgender Abschnitt), und α wird damit auf 0,017 % vorwärts getroffen. Die Zirkularität ist an dieser Stelle also dadurch gebrochen, dass K_{frak} nicht aus α stammt.

.6 Die Skala E_0 als Eintrittspunkt

[K] Was ξ von α trennt, ist allein die Skala E_0 . Für sie gibt es zwei eng verwandte Wege, die beide α nicht benutzen: dasselbe geometrische Mittel der Leptonmassen, einmal ohne und einmal mit fraktaler Korrektur.

[K] Weg 1 (ohne Korrektur). Das geometrische Mittel der beiden leichtesten Leptonmassen,

$$E_0^{(1)} = \sqrt{m_e m_\mu} = 7,348 \text{ MeV},$$

liefert eingesetzt $\alpha = \xi \cdot (7,348)^2 = 1/138,9$, also $-1,35\%$ neben dem Messwert. Das ist die Variante, in der sich K_{frak} herauskürzt: als Verhältnisrechnung trägt sie den Faktor nicht (Dok. 122).

[K] Weg 2 (mit fraktaler Korrektur). Mit dem in A040 aus ξ hergeleiteten Faktor $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi = 74/75$,

$$E_0^{(2)} = \sqrt{\frac{m_e m_\mu}{K_{\text{frak}}}} = \frac{7,348}{\sqrt{0,98667}} = 7,397 \text{ MeV},$$

folgt $\alpha^{-1} = K_{\text{frak}}/(\xi m_e m_\mu) = 137,06$, also $+0,017\%$ neben dem Messwert; mit dem gerundeten Anker $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$ ergibt sich $137,035$. Die Wurzel steht, weil E_0 quadratisch in α eingeht: K_{frak} wirkt auf α^{-1} .

.7 Die zwei Wege legen K_{frak} fest

[K] Die beiden Wege unterscheiden sich nur um K_{frak} . Stellt man die Frage umgekehrt – welcher Faktor muss zwischen ihnen stehen, damit α exakt getroffen wird? –, dann ist die Antwort eindeutig:

$$K_{\text{frak}} = \xi m_e m_\mu \alpha^{-1} = \left(\frac{E_0^{(1)}}{\sqrt{\alpha/\xi}} \right)^2 = \left(\frac{7,3479}{7,3980} \right)^2 = 0,98650.$$

[K] Dieser Wert trifft den in A040 unabhängig hergeleiteten Faktor

$$K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi = \frac{74}{75} = 0,98667$$

auf $1,7 \cdot 10^{-4}$; anders gelesen verlangt α vor ξ den Koeffizienten 101,2 statt 100. Die beiden Wege sind damit der indirekte Beweis, dass K_{frak} nur diesen Wert haben kann: A040 gewinnt ihn aus dem kumulativen RG-Lauf und der Konsistenzbedingung an die effektive fraktale Dimension, der α -Sektor verlangt denselben Wert als Lücke zwischen dem nackten Mittel und dem aus α folgenden E_0 .

[B] Damit hat K_{frak} im α -Sektor einen *zweiten Zeugen*. Diese Bestimmung benutzt α – sie ist keine α -freie Messung –, aber sie benutzt K_{frak} nicht; was in A040 eine hergeleitete Konstante ist, wird hier aus α und den Leptonmassen *abgelesen*.

In der Grundform mit $\alpha = 1$ lautet die Brücke $\xi E_0^2 = 1$ ohne Korrekturfaktor; K_{frak} tritt im α -Sektor also nur in der SI-Übersetzung auf, als Abgleich zwischen T0-Energieeinheit und MeV. Sein Wert $74/75$ stammt aus der Geometrie (A040, Rotationszahl der Rekursion). Der von α verlangte Faktor $K_\alpha = \xi m_e m_\mu \alpha^{-1} = 0,98650$ ist das Quadrat der nackten Bezugsenergie der SI-Form; dieselbe Gleichung, anders gelesen – keine neue Messung. Dok. 386.

.8 Eine Koinzidenz, der man widerstehen muss

[K] Es liegt nahe, nach einem *schöneren* Ausdruck für E_0 zu suchen als dem Massenweg, und es gibt einen auffälligen: die Euler-Zahl im Quadrat,

$$e^2 = 7,389 \text{ MeV } (?), \quad \alpha = \xi \cdot (7,389)^2 = \frac{1}{137,37} \quad (-0,24 \%),$$

der den SI-Wert sogar besser trifft als der Massenweg. Diesem Ausdruck ist zu *widerstehen*, und zwar aus einem prinzipiellen Grund: er setzt eine reine Zahl (die Euler-Zahl) mit einer Energie in der willkürlichen Einheit MeV gleich. Ein MeV ist eine menschliche Festlegung; keine reine Zahl kann eine physikalische Skala *in* MeV festlegen, ohne dass die Übereinstimmung von der Einheitenwahl abhinge. In einer anderen Energieeinheit stünde eine andere Zahl, und die Koinzidenz verschwände.

[K] Das ist genau das Muster, vor dem der Korpus an anderer Stelle warnt (A105): eine Zahl, rückwärts an einen schönen Ausdruck angepasst, ohne Vorwärtsgehalt. Dass e^2 näher trifft als $\sqrt{m_e m_\mu}$, macht es *nicht* zum besseren Kandidaten – der Massenweg trägt einen physikalischen Grund (die Leptonmassen), die Euler-Koinzidenz trägt keinen. Sie wird hier nur festgehalten, um sie ausdrücklich *nicht* als Verankerung zu buchen. Der schöne Ausdruck wird zudem gar nicht gebraucht: E_0 ist bereits über Weg 2 (Massenmittel mit K_{frak}) mit Vorwärtsgehalt bestimmt, während e^2 nur eine Zahl an eine Einheit hält.

.9 Prüfskript

- Die Äquivalenz beider Perspektiven ($\alpha = \xi E_0^2$ und $\xi = \alpha/E_0^2$ liefern identische Werte); der α -freie harmonische Weg mit $\kappa = 4$; die zwei Zahlenwege; und die ausdrückliche Prüfung, dass die Einsetzung von $\sqrt{\alpha/\xi}$ eine Konsistenz und kein unabhängiger Beweis ist: `python/A_Serie_Skripte/a130_alpha_kette.py`

.10 Was offen bleibt

Erstens ist E_0 α -frei bestimmt, aber nicht überbestimmt. Weg 2 liefert $E_0 = 7,397$ MeV aus den Leptonmassen und dem aus ξ hergeleiteten K_{frak} , ohne α ; damit folgt α auf 0,017 %. Offen bleibt der Rest von $1,7 \cdot 10^{-4}$ zwischen dem von α verlangten $K_{\text{frak}} = 0,98650$ und 74/75. Die Euler-Koinzidenz $E_0 = e^2$ bleibt ausdrücklich *keine* Herleitung und wird auch nicht gebraucht.

Zweitens bleibt der absolute Anker an gemessene Massen gebunden. Weg 2 fixiert E_0 aus m_e , m_μ und ξ ; die absolute Skala tritt also über die gemessenen Leptonmassen ein. Eine Bestimmung des exakten E_0 aus rein dimensionsloser Geometrie ohne jeden Massenanker gibt es nicht – das ist aber die allgemeine Struktur der SI-Brücke (A080), kein Defizit speziell des α -Sektors. Da die Theorie mit Verhältnissen prüft, ist der verbleibende Rest für ihre Bewertung ohne Gewicht.

Drittens gilt eine Untergrenze. Die relative Beschreibung $\alpha \leftrightarrow \xi$ ist bis zur Sub-Planck-Grenze $L_0 = \xi \ell_P$ gesichert (A210); darunter macht die Theorie keine Aussage.

.11 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 011 (Feinstrukturkonstante), Dok. 043 (Auflösung der Konstanten), Dok. 044, Dok. 101 (Zirkularität der Konstanten, Kernthese: ein Freiheitsgrad, ξ und α äquivalent). Eingearbeitet: P40.

.12 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.